BankMarketingXAI

Application de classification explicable pour les campagnes de marketing bancaire

Problème métier et données

L'objectif est d'estimer si un client souscrira à un dépôt bancaire à terme, afin d'aider à mieux cibler les campagnes. Le projet utilise le jeu
de données Bank Marketing du dépôt UCI. La cible **y** indique la souscription (yes/no). La variable duration est exclue des variables explicatives pour limiter la fuite d'information liée à la durée de l'appel. Les données sont séparées en ensembles d'entraînement et de test avec stratification

Modèles et performances sur le jeu de test

	Modèle	↑ Accuracy	Precision	Recall	F1-score	ROC-AUC	PR-AUC
0	Régression logistique	0.762	0.268	0.596	0.370	0.752	0.394
1	Arbre de décision	0.835	0.295	0.293	0.294	0.600	0.169
3	Random Forest	0.882	0.496	0.391	0.437	0.775	0.416
2	KNN	0.888	0.557	0.195	0.289	0.692	0.289
4	XGBoost	0.896	0.658	0.238	0.350	0.793	0.455

Interprétation

- **XGBoost** a la meilleure Accuracy (0,896), Precision (0,658), ROC-AUC (0,793) et PR-AUC (0,455).
- **La régression logistique** a le meilleur Recall (0,596), ce qui permet de détecter une plus grande part des clients ayant souscrit, au prix de davantage de faux positifs.
- **Random Forest** présente le meilleur F1-score (0,437), compromis entre précision et rappel.
- L'Accuracy seule est insuffisante lorsque les classes sont déséquilibrées

Explicabilité et usage métier

SHAP est utilisé pour examiner l'influence globale et locale des variables selon le modèle
LIME fournit une explication locale complémentaire pour une observation.
Ces explications décrivent le comportement appris par le modèle, mais ne prouvent pas de causalité.
Les recommandations de ciblage doivent être validées par les équipes métier et contrôlées pour détecter d'éventuels biais liés aux variables ou aux groupes de clients

Limites et recommandations

Le seuil de décision influence le compromis entre faux positifs et faux négatifs. Il doit être choisi selon le coût des contacts inutiles et celui des clients intéressés qui ne

seraient pas identifiés. Avant toute utilisation réelle, il faut vérifier la calibration, surveiller les performances dans le temps, évaluer l’équité et confirmer les résultats sur des données représentatives. Les scores sont des estimations, pas des certitudes.

Technologies : Python · Streamlit · scikit-learn · XGBoost · SHAP · LIME · FastAPI